



Computer e Programmazione

Massimo Esposito



Computer e Programmi

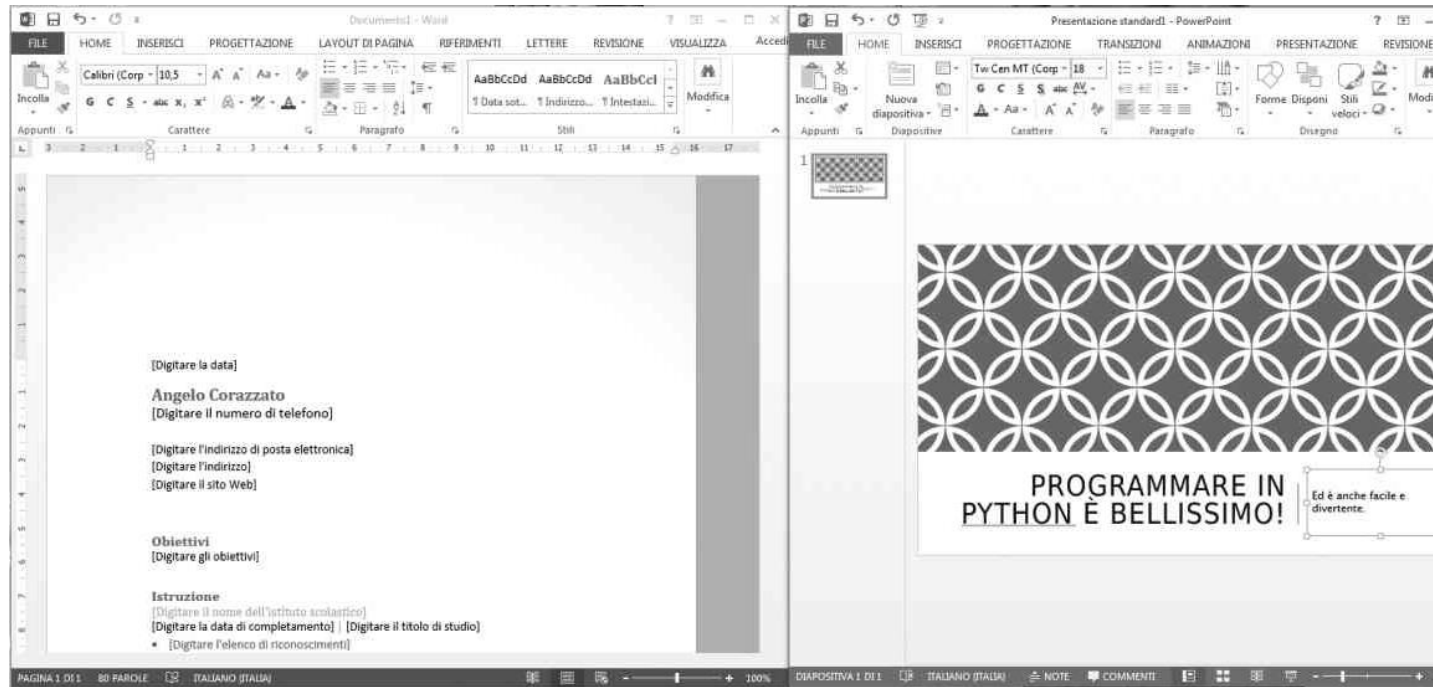
Sommario

1. Computer e Programmi
2. Hardware
3. Software

L'uso quotidiano dei computer

- I **computer** sono strumenti versatili utilizzati in ambiti educativi, lavorativi e domestici.
- A scuola servono per scrivere temi e partecipare a corsi online; al lavoro per analizzare dati e comunicare; a casa per fare acquisti o giocare.
- Anche dispositivi come **smartphone** e **navigatori** sono a tutti gli effetti **computer** programmabili.

Il concetto di programma



Un **programma** è una sequenza di istruzioni che il computer esegue per svolgere un compito specifico.

- Il fatto che i computer possano essere programmati permette loro di eseguire una gamma ampia di attività.
- Programmi noti come **Word** o **PowerPoint** sono esempi concreti di software applicativo.

Chi crea il software?

- Il software viene sviluppato da **programmatore**, chiamati anche sviluppatori software.
- Queste figure **progettano, testano e realizzano** programmi che controllano le operazioni del computer.
- Il loro ruolo è cruciale in settori come sanità, pubblica amministrazione, agricoltura, istruzione e intrattenimento.

Perché imparare Python?

In questo corso saranno presentati i concetti fondamentali della programmazione di computer utilizzando **Python**.

Python è un **linguaggio di programmazione** semplice da apprendere, ma anche potente e molto utilizzato.

- È impiegato da organizzazioni come Google, NASA e YouTube.
- È ideale per chi inizia, ma trova applicazione anche in ambiti professionali avanzati.

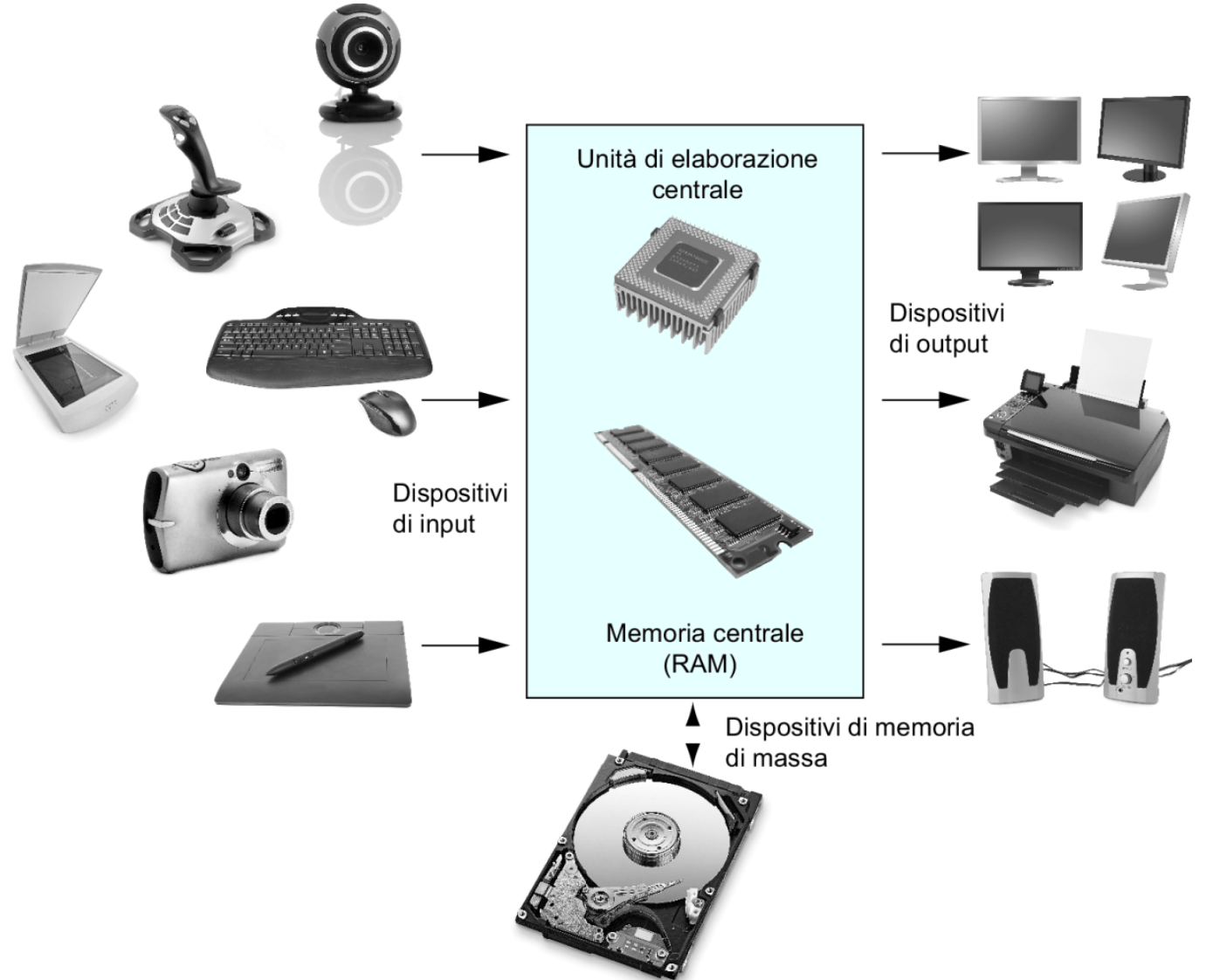
Le basi della programmazione

- Prima di affrontare la programmazione in Python, è fondamentale comprendere il **funzionamento dei computer**.
- Si studieranno i componenti fisici, la memorizzazione dei dati e l'esecuzione dei programmi.
- Questa conoscenza rappresenta la base teorica per l'apprendimento della **informatica**.



Hardware

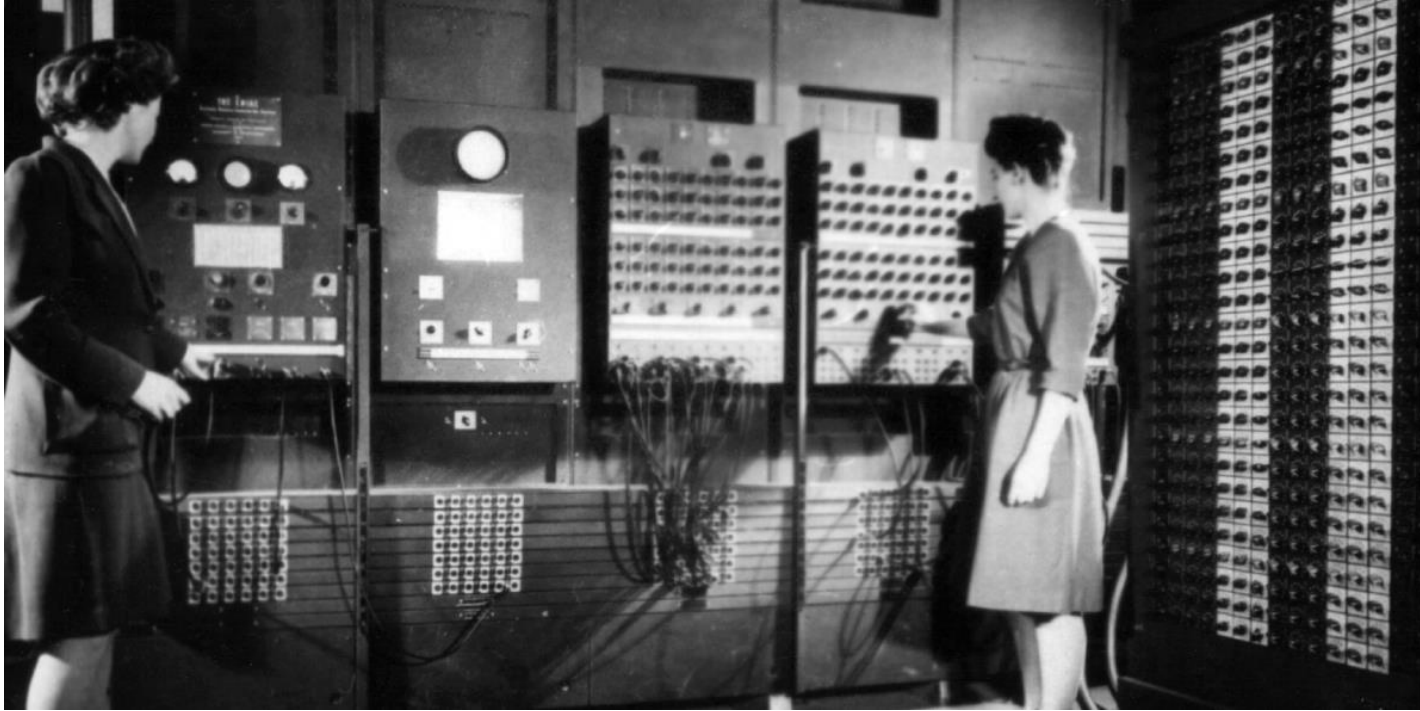
Che cos'è l'hardware?



Il termine **hardware** si riferisce all'insieme dei componenti fisici di un computer.

- È costituito da dispositivi interconnessi che operano in sinergia, come strumenti di un'orchestra.
- Include CPU, memoria centrale e di massa, dispositivi di input/output.

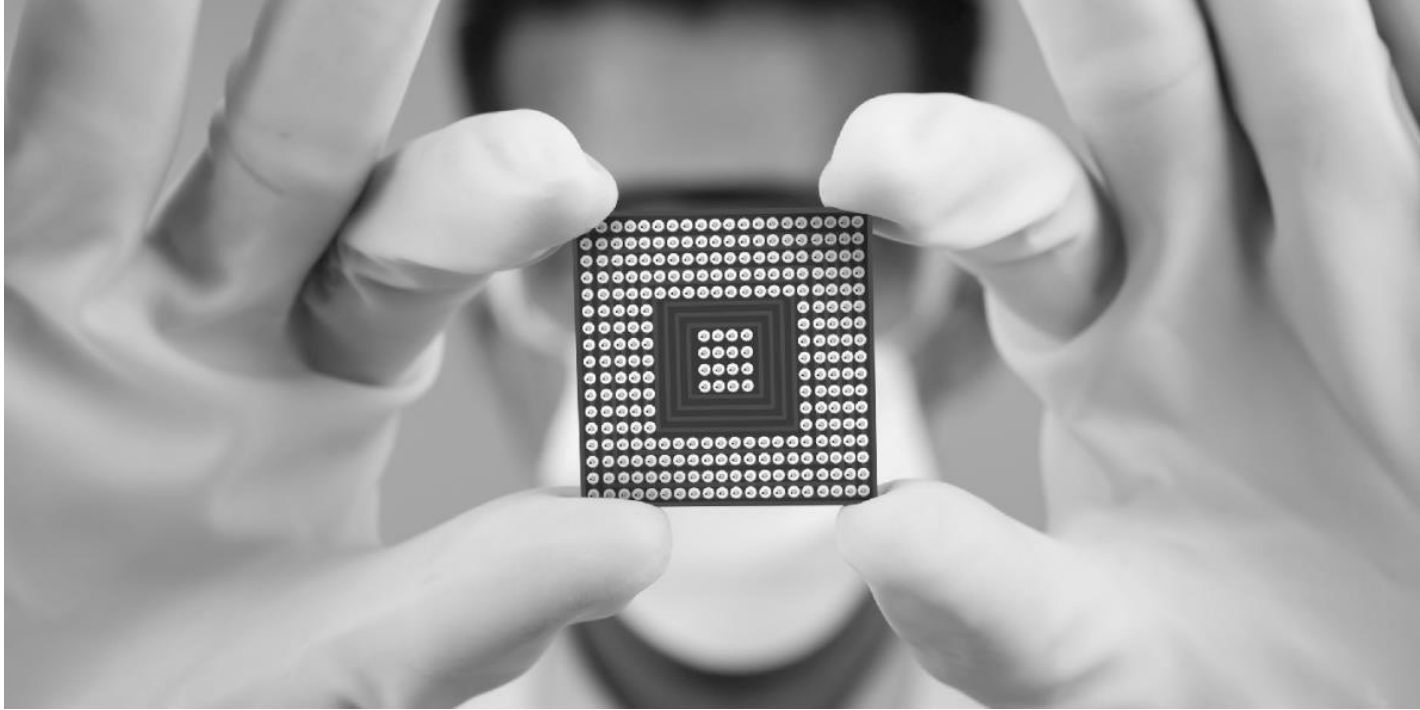
La CPU: cuore del computer



La **CPU** è l'unità centrale di elaborazione, responsabile dell'esecuzione dei programmi.

- Nei primi computer, le CPU erano gigantesche e costituite da componenti elettromeccanici.
- In Figura, lo storico computer ENIAC, costruito nel 1945 per calcolare le tabelle balistiche per l'esercito degli Stati Uniti.

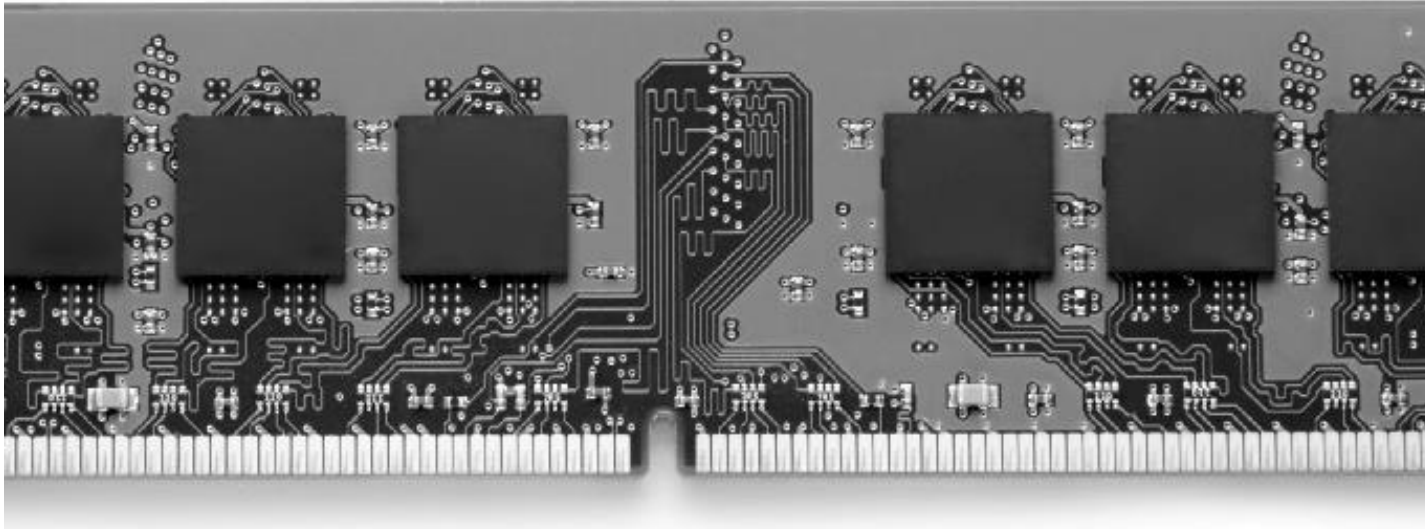
La CPU oggi: i microprocessori



Oggi la CPU è un **microprocessore** compatto ma estremamente potente.

- In Figura, un tecnico di laboratorio che tiene in mano un moderno microprocessore.

La memoria centrale (RAM)



La **RAM** è la memoria volatile dove sono temporaneamente conservati i programmi in esecuzione e i dati su cui lavorano.

- È detta **memoria ad accesso casuale** perché la CPU può accedere a qualsiasi sua parte in modo rapido.
- I dati in RAM vengono **cancellati** allo spegnimento del computer.
- La RAM è costituita da chip simili a quelli mostrati in Figura.

Memoria di massa

La **memoria di massa** consente la conservazione dei dati anche in assenza di alimentazione, rendendola fondamentale per archiviare programmi e documenti importanti.

- Le unità tradizionali utilizzano la codifica magnetica su dischi rotanti.
- Le unità a stato solido offrono maggiore velocità e affidabilità grazie all'assenza di parti mobili.

Memoria di massa esterne

Sono disponibili anche **unità di memorizzazione esterne** collegate tramite porte di comunicazione, ideali per backup e trasferimento di dati tra computer.

Oltre alle memorie di massa esterne, sono stati creati anche altri dispositivi per copiare i dati e spostarli su altri computer.

- Tra i dispositivi mobili spiccano le **unità USB**, basate su memoria flash: compatte, economiche e ampiamente utilizzate per la portabilità dei dati.

Dispositivi di input

I **dispositivi di input** permettono al computer di ricevere dati.

- Comprendono tastiera, mouse, scanner, microfono e webcam.
- Anche le unità disco possono essere viste come periferiche di input.

Dispositivi di output

I **dispositivi di output** restituiscono dati elaborati a persone o altri sistemi.

- Schermi, stampanti e masterizzatori sono i più comuni.
- Consentono di visualizzare, stampare o archiviare i risultati dei processi informatici.



Software

Software: cuore operativo del computer

- Il **software** è l'insieme di programmi che gestiscono l'hardware e le operazioni del computer.
- Senza software, il computer non può eseguire alcuna funzione.
- Si suddivide in **software di sistema** e **software applicativo**.

Il software di sistema

- Il **software di sistema** comprende programmi che controllano le funzioni fondamentali del computer.
- È essenziale per far funzionare l'hardware e gestire altri programmi.
- Include il **sistema operativo**, i **programmi di utilità** e gli **strumenti di sviluppo software**.

Sistema operativo: il cuore del funzionamento

Il **sistema operativo** è il software di base indispensabile per far funzionare un computer.

- Coordina le operazioni hardware, gestisce dispositivi e periferiche, e permette l'accesso a file e programmi.
- Senza sistema operativo, un computer non potrebbe interagire con l'utente né eseguire alcun software.

I principali sistemi per computer fissi e portatili includono Windows, Mac OS e Linux; per dispositivi mobili si usano Android e iOS.

Programmi di utilità: protezione e ottimizzazione

I **programmi di utilità** sono software progettati per migliorare le prestazioni del sistema e garantire la sicurezza dei dati.

- Tra i più comuni ci sono gli antivirus, che proteggono da malware e minacce digitali.
- Altri esempi sono i programmi di backup, utili per salvare copie sicure dei dati, e quelli di compressione, che riducono la dimensione dei file.

Questi strumenti estendono le funzionalità del sistema operativo senza sostituirlo.

Strumenti di sviluppo software: creare e testare

Gli **strumenti di sviluppo software** sono essenziali per i programmatori, poiché consentono di scrivere, modificare e testare codice.

- Tra questi troviamo assembler, compilatori e interpreti, ognuno con un ruolo specifico nel processo di sviluppo.
- I compilatori trasformano il codice sorgente in codice eseguibile, mentre gli interpreti eseguono il codice riga per riga.

Questi strumenti sono la base della creazione di nuove applicazioni e aggiornamenti software.

Il software applicativo

Il **software applicativo** consente di svolgere attività quotidiane: elaborazione testi, fogli di calcolo, navigazione web, giochi.

- È il tipo di software più utilizzato dagli utenti.
- Esempi includono Word, PowerPoint, browser, client email.

Bibliografia

Libro di testo

- Tony G. (2022). Introduzione a Python - 5/Ed (Capitolo 1, pp. 26-32). Pearson Italia spa. (Disponibile nella sezione “Biblioteca”)

Crediti

- Tutte le immagini utilizzate in questa presentazione sono tratte dal libro di testo qui indicato in bibliografia.